

CHAPITRE 14

Les capteurs

À faire seul, sans document, en 15 min, avant d'aborder le chapitre. Tout repose ici sur quatre gestes : lire la pente d'une droite, manier les puissances de dix, déduire une unité d'un quotient, et exploiter un pourcentage. Le corrigé est en fin de feuille.

1. Une droite passe par les points (20 ; 4,0) et (60 ; 12,0). Calculer sa pente.

2. Exprimer en écriture scientifique : 5,0 μm en mètres ; 350 mV en volts ; 12 k Ω en ohms.

3. Un quotient vaut $\frac{\text{une résistance}}{\text{une température}}$. Quelle est son unité ? Même question pour $\frac{\text{une tension}}{\text{une accélération}}$.

4. Calculer 95 % de 40, puis 95 % de 75.

5. Une grandeur passe de 15 à 75. De combien a-t-elle varié ? Combien vaut 95 % de cette variation ?

6. Résoudre : $R = 100 (1 + 3,85 \times 10^{-3} \theta)$ pour $\theta = 60$.

7. Même relation : quelle valeur de θ donne $R = 138,5 \Omega$?

8. Calculer $\frac{\Delta L}{L_0}$ pour $\Delta L = 5,0 \mu\text{m}$ et $L_0 = 10 \text{ mm}$. Le résultat a-t-il une unité ?

9. Une résistance de 350Ω varie de 0,1 %. De combien d'ohms varie-t-elle ?

10. Rappeler la loi d'Ohm. Quelle grandeur faut-il imposer à une résistance pour obtenir une tension à ses bornes ?

11. Citer trois grandeurs physiques que l'on mesure couramment dans un atelier, et l'unité de chacune.

12. Sur un graphe, une courbe tend vers une valeur limite sans jamais l'atteindre. Comment appelle-t-on cette valeur ?

Corrigé

1. $\text{Pente} = \frac{12,0 - 4,0}{60 - 20} = \frac{8,0}{40} = 0,20.$
2. $5,0 \times 10^{-6} \text{ m} ; 350 \times 10^{-3} = 0,350 \text{ V} ; 12 \times 10^3 = 12\,000 \Omega.$
3. Des $\Omega/^{\circ}\text{C}$ (ohms par degré Celsius). Et des $\text{V}/(\text{m s}^2)$ — soit des volts par m/s^2 . *L'unité d'un quotient est le quotient des unités : c'est tout le principe de la sensibilité, au cœur de ce chapitre.*
4. $0,95 \times 40 = 38$ et $0,95 \times 75 = 71,25.$
5. La variation vaut $75 - 15 = 60$. 95 % de cette variation font $0,95 \times 60 = 57$. *Attention : ce n'est pas 95 % de 75.*
6. $R = 100 (1 + 3,85 \times 10^{-3} \times 60) = 100 \times 1,231 = 123,1 \Omega.$
7. $138,5 = 100 (1 + 3,85 \times 10^{-3} \theta)$ donne $1,385 = 1 + 3,85 \times 10^{-3} \theta$, soit $\theta = \frac{0,385}{3,85 \times 10^{-3}} = 100^{\circ}\text{C}.$
8. $\frac{5,0 \times 10^{-6}}{10 \times 10^{-3}} = 5,0 \times 10^{-4}.$ Le résultat est **sans unité** : c'est un quotient de deux longueurs.
9. $350 \times 0,001 = 0,35 \Omega.$
10. $U = RI$. Il faut imposer un **courant** : sans courant, une résistance ne présente aucune tension à ses bornes — c'est exactement pourquoi un capteur passif a besoin d'être alimenté.
11. Par exemple : une température ($^{\circ}\text{C}$), une force (N), une pression (Pa), un débit (m^3/h), un éclairage (lx).
12. La **valeur finale** (ou valeur asymptotique). *C'est elle qui sert de référence pour définir le temps de réponse.*